

VERBALE ESTERNO

Incontro conoscitivo con VIMAR

22 ottobre 2026

IDENTIFICATIVO	VE 2026-10-22
VERSIONE	1.0.2
USO	Esterno
REDATTORE	Francesco Mazzurana
VERIFICATORE	Luca Cesco Bolla
DESTINATARI	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin VIMAR

Git Push Team · Gruppo 9
gitpushteam@gmail.com

Università degli Studi di Padova
Ingegneria del Software · A.A. 2026/2027

Digitally signed by AURA Vimar UniPD <mariano.sciacco@vimar.com>
Time: 2026-10-27 14:07:24 UTC

NOTE: the certificate is self-signed;
verify it with the signer (38e02ff0fcbc).

Registro delle modifiche

VERSIONE	DATA	AUTORE	VERIFICATORE	DESCRIZIONE
1.0.2	2026-10-26	Francesco Mazzurana	Luca Cesco Bolla	Verifica e approvazione
1.0.1	2026-10-26	Francesco Mazzurana	–	Applicate correzioni a seguito della revisione del proponente
1.0.0	2026-10-22	Francesco Mazzurana	Luca Cesco Bolla	Verifica e approvazione
0.1.0	2026-10-22	Francesco Mazzurana	Luca Cesco Bolla	Prima stesura

Informazioni sulla riunione

DATA	22 ottobre 2026	ORARIO	16:00 – 17:00
LUOGO	Microsoft Teams	TIPO	Verbale esterno
REDATTORE	Francesco Mazzurana	VERIFICATORE	Luca Cesco Bolla

Partecipanti del gruppo

MEMBRO	MATRICOLA	PRESENZA
Enrico Biasini	2147948	• Presente
Luca Cesco Bolla	2138006	• Presente
Alessio Corrò	2145607	• Presente
Francesco Guglielmo	2137975	• Presente
Francesco Mazzurana	2149463	• Presente
Gaetano Spagnoli	2147977	• Presente

Partecipanti esterni

NOME	RUOLO E ORGANIZZAZIONE
Mariano Sciacco	Referente, VIMAR
Domenico Bevilacqua	Referente, VIMAR

1 Ordine del giorno

1. Risposte del proponente ai temi emersi dal sondaggio tra i gruppi.
2. Domande libere (Q&A dal vivo).
3. Prossimi passi: redazione e firma del verbale esterno.

2 Svolgimento

L'incontro è stato organizzato da Vimar S.p.A. prima dell'assegnazione dei capitolati ed era aperto a tutti i gruppi interessati al capitolato C1 – AURA. Prima dell'incontro i gruppi avevano inviato le proprie domande tramite un sondaggio: otto gruppi hanno posto 37 domande, che il proponente ha raggruppato in 14 temi e quattro aree (architettura e linguaggi, tecnologie e sicurezza, sviluppo e test, organizzazione).

Il Git Push Team aveva posto domande sui temi dei comandi critici e degli argomenti da studiare subito (Sezione 3.2: Domanda 2, Sezione 3.4: Domande 1,2). Le risposte a tutti i temi sono riportate nella sezione seguente.

3 Domande e risposte

3.1 Architettura e linguaggi

D **Quale linguaggio e quale SDK vanno usati per il server MCP?**

R Il linguaggio è libero (Python, Java o TypeScript): il proponente non pone vincoli. È consigliato Python con FastMCP, l'SDK suggerito nel capitolato e quello su cui Vimar può offrire il supporto più diretto. Usare lo stesso SDK per client e server semplifica i test di integrazione.

D **Che ruolo deve avere il client MCP?**

R Lo scopo finale è che un LLM possa usare il server MCP del gruppo; i client commerciali (Claude, ChatGPT...) includono già un client MCP standard. Un client proprio serve soprattutto per i test di integrazione; CLI, TUI ed estensione per VS Code sono opzionali. La divisione della gestione degli errori tra client e server (es. dispositivo non raggiungibile) va decisa in progettazione. Il punto principale resta il controllo in lettura e scrittura dei dispositivi.

D **Cosa viene fornito all'utente finale per collegare il proprio LLM?**

R Non serve sviluppare un'app né un sito: la soluzione è principalmente back-end e l'utente usa l'interfaccia dei servizi LLM. Si consiglia un server MCP locale per sviluppo e debug e, per l'utente, un server MCP remoto con URL pubblico e autenticazione, usabile da web, desktop e mobile. Basta che funzioni con un servizio AI commerciale; supportarne più di uno è un valore aggiunto, senza interfacce di selezione.

D **Quali risorse LLM e cloud saranno disponibili e cosa serve per la consegna?**

R Si possono usare i piani gratuiti o per studenti dei servizi commerciali (es. connettore personalizzato di Claude, Copilot con il GitHub Student Pack). Su richiesta, da discutere all'avvio, Vimar può dare accesso a un insieme ristretto di servizi AWS e a una chiave LLM per

le prove. Per la consegna basta che la soluzione giri in locale con Docker: al collaudo Vimar la installa su AWS o su un proprio server. Con il GitHub Student Pack sono disponibili 100$ di Microsoft Azure, in alternativa al piano gratuito di AWS.

3.2 Tecnologie e sicurezza

D **Come funziona l'autenticazione MyVimar in chat?**

R Serve un account MyVimar con accesso all'impianto; ogni utente vede solo i propri impianti, anche più di uno. Il server MCP associa ogni utente alla sua autorizzazione OAuth2 e la usa verso le API: il servizio AI non vede mai i token. Il flusso di login (es. link di autorizzazione da aprire nel browser, permessi da concedere) va progettato dal gruppo. I dati dell'impianto possono arrivare all'LLM per elaborare la risposta, i dati sensibili mai.

D **Comandi critici: chi blocca le richieste sbagliate?**

R Le API Vimar non hanno protezioni specifiche per l'uso con un LLM: leggono e scrivono come qualsiasi app. Le letture possono essere dirette; per le scritture si può prevedere una conferma dell'utente.

D **Per lo stato e le notifiche serve il polling o la subscription?**

R L'approccio di chiamate API on-demand con polling è concesso a livello di capitolato. In genere un servizio AI non riceve messaggi avviati da un webhook, ma si può esplorare se qualche servizio lo consente. Il caso #21 ("avvisami quando…") è un nice-to-have realizzabile come azione programmata; le subscription vanno valutate solo dopo aver completato i casi base.

D **Quali richieste deve saper gestire l'assistente?**

R Non solo le frasi degli esempi: l'LLM deve gestire varianti, sinonimi e richieste ambigue. I casi base e avanzati del capitolato sono un punto di partenza per i requisiti, non un elenco esaustivo; nuove interazioni sono un nice-to-have gradito. Per aumentare la variabilità si consiglia di far riformulare a un LLM le domande della test list e di provarle con modelli diversi.

3.3 Sviluppo e test

D **Come si usa e si condivide il kit di impianto?**

R Il kit si collega al Wi-Fi e si comanda via cloud con le API KNX IoT, senza USB né VPN. Un membro del gruppo lo tiene a casa, sempre acceso e collegato, e gli altri lavorano da remoto tramite le API. Vimar fornisce un account amministratore a cui aggiungere altri utenti registrati su MyVimar.

D **Esiste un ambiente simulato per sviluppare in parallelo?**

R Dalla specifica OpenAPI di KNX IoT si può generare in locale un mock server (es. con Prism); esiste anche una demo online con API di mocking, inclusa nella documentazione per integratori. Il mock non replica esattamente il concetto di impianto di Vimar: la validazione finale va fatta sul kit. Il mock serve per lo sviluppo quotidiano, il kit per i test end-to-end.

D **Cosa misurano i test end-to-end e come si gestisce la CI?**

R La copertura dell'80% dei test end-to-end si misura sui requisiti di progetto; la test list del capitolato copre i casi base. Nei test di unità e di integrazione si può simulare il servizio AI,

così i test sono ripetibili e senza costi; per questi vale la copertura del codice, almeno 75% e facoltativamente oltre il 90%. Un LLM reale non è deterministico, quindi è meglio tenerlo fuori dalla CI.

3.4 Organizzazione

D **Quali sono le priorità e cosa ci si aspetta dal PoC?**

R Il capitolato descrive esigenze di business: requisiti formali e priorità li definisce il gruppo nella propria analisi. Il PoC minimo è un server MCP funzionante su due o tre casi base: accesso all'impianto, elenco degli impianti associati, stato di una luce. Né gli opzionali né i nice-to-have sono obbligatori; i nice-to-have sono preferibili.

D **Cosa conviene studiare subito e quali difficoltà hanno avuto i gruppi degli anni scorsi?**

R Non c'è una scadenza: il lavoro parte dopo l'assegnazione, ma esplorare ora le tecnologie aiuta a scegliere. Conviene partire dalla documentazione KNX IoT per integratori, dalle primitive Vimar rispetto al protocollo e dallo standard MCP. Le difficoltà principali degli anni scorsi sono state requisiti poco chiari all'inizio, documentazione migliorabile e i limiti degli LLM eseguiti in locale: meglio chiarire presto i dubbi con Vimar e usare i servizi commerciali.

D **Come si svolgono SAL e incontri durante il progetto?**

R I SAL si tengono di solito su Teams, con la possibilità di incontri in sede Vimar. Sono previsti due incontri obbligatori in presenza (consegna del kit e collaudo finale) e indicativamente due demo con i colleghi di R&D, al PoC e all'MVP. Vimar è disponibile per dubbi progettuali e scelte architetturali, ma non può revisionare i documenti per la parte accademica. Approfondimenti mirati vanno richiesti con una o due settimane di anticipo.

3.5 Domande libere

Nella seconda parte dell'incontro i gruppi hanno potuto porre domande libere tramite il Q&A di Teams o intervenendo a voce.

4 Prossimi passi

Il gruppo procede alla redazione del verbale esterno e all'invio da VIMAR per la firma digitale.

5 Decisioni

ID	DECISIONE
D1	Il gruppo redige il verbale esterno dell'incontro e lo invia ai referenti Vimar per l'approvazione con firma digitale.
D2	Le risposte ricevute vengono usate nella valutazione dei capitolati in vista della scelta.

6 Azioni da intraprendere

ID	ATTIVITÀ	RESPONSABILE	SCADENZA	ISSUE
A1	Inviare il verbale ai referenti Vimar per la firma digitale.	Francesco Mazzurana	2026/10/22	–
A2	Approfondire la documentazione KNX IoT per integratori e lo standard MCP, per valutare il capitolato C1.	Tutto il gruppo	2026/10/22	–